Análisis conceptual de una red LAN estructurada para empresas de Salud Conceptual

Analysis of a Conceptual analysis of a structured LAN network for healthcare companies

[1]David Alejandro Urrutia González

Técnico profesional en Programación de Sistemas de Información, Institución de Educación Superior TEINCO, Av. Caracas N.º 63-85, Bogotá D.C., Colombia

1019036637@teinco.edu.co

Resumen— Esta investigación abordó la falta de una herramienta tecnológica en el centro de salud, problemática que dificultaba la gestión de citas médicas y el acceso a información relevante de los pacientes. Por ello, el objetivo principal derivó en implementar una aplicación móvil que optimizó los procesos médicos, permitiendo así un acceso más eficiente y seguro a la información médica de los pacientes. Se inició con un diagnóstico dirigido al personal médico, con el propósito de identificar las principales dificultades en su gestión actual. Posteriormente, se continuó con la investigación que incluyó entrevistas, libros, relatos y encuestas para recopilar información sobre el proyecto y las necesidades médicas. El proyecto avanzó a través del estudio de las necesidades y el análisis de los requerimientos, sentando las bases para el diseño, desarrollo e implementación del aplicativo móvil destinado para el control de registros de pacientes y el agendamiento de citas médicas, este proceso se apoyó en diversos métodos de investigación.

Palabras clave— Aplicación móvil; gestión; implementación; optimización.

Abstract— This research addressed the lack of a technological tool at the health center, a problem that hindered the management of medical appointments and access to relevant patient information. Therefore, the main objective was to implement a mobile application that optimized medical processes, thus allowing more efficient and secure access to patients' medical information. It began with a diagnostic assessment of medical staff to identify the main difficulties in their current management practices. Subsequently, the research continued, including interviews, books, narratives, and surveys to gather information about the project and medical needs. The project progressed through the study of needs and the analysis of requirements, laying the groundwork for the design, development, and implementation of the mobile application for managing patient records and scheduling medical appointments. This process was supported by various research methods.

Keywords— Mobile application; management; implementation; optimization.

1. Introducción

La pandemia por COVID-19 transformó radicalmente los sectores productivos a nivel global. En el sector salud, se evidenció la necesidad imperiosa de digitalizar los procesos de atención médica. El teletrabajo, las compras en línea y las transacciones digitales se convirtieron en el nuevo estándar, y la salud no fue la excepción (Villanova y Mateu, 2021). La telemedicina emergió como una solución viable para continuar brindando atención médica sin exponer a los pacientes al riesgo de contagio.

En Colombia, particularmente en Bogotá, el acceso a citas médicas representa un desafío crítico para la población. Los ciudadanos enfrentan tiempos de espera que oscilan entre 7 y 45 días para una cita con un médico especialista en el sector privado, y hasta 4 meses en hospitales públicos del sistema de salud. A esto se suma el tráfico caótico de la capital, que puede implicar hasta dos horas de traslado en TransMilenio o vehículos particulares para una consulta presencial. La informalidad laboral, que afecta a más del 60% de la fuerza laboral bogotana, agrava la situación, ya que muchos pacientes carecen de cobertura completa en EPS y deben recurrir a consultas privadas a costos elevados.

En este contexto, la implementación de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de citas médicas se convierte en una alternativa estratégica para mejorar la accesibilidad y la oportunidad en la atención. Estudios recientes reportan que las aplicaciones de agendamiento facilitan el acceso a los servicios de salud y reducen los tiempos del proceso de citas (Alharbi, 2022), y que los pacientes con acceso a internet prefieren los canales web para reservar sus citas (Bagheri et al., 2022). Además, estas herramientas favorecen la

trazabilidad de la información clínica y contribuyen a una atención más organizada y eficiente dentro de los servicios de salud.

Por otra parte, el análisis de este tipo de sistemas requiere una infraestructura de red confiable, segura y escalable, especialmente en instituciones médicas donde la disponibilidad de la información es crítica. En ese sentido, el análisis de una red LAN con cableado estructurado bajo estándares como EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801 permite establecer bases técnicas sólidas para el funcionamiento adecuado de aplicaciones de telemedicina y sistemas de información en salud. Estas normas garantizan un mejor desempeño de la red, facilitan el crecimiento futuro de la infraestructura y reducen el riesgo de fallas en la transmisión de datos sensibles (Ministerio de Salud y Protección Social, 2023; ISO/IEC, 2017).

El objetivo general de este proyecto es analizar conceptualmente un software de telemedicina para la gestión de citas médicas a través de canales virtuales (web y aplicación móvil), investigando, recopilando y documentando requisitos, con el fin de mejorar la accesibilidad, trazabilidad y eficiencia en la atención médica en Bogotá.

2. Metodología de análisis y recolección de datos

2.1. Enfoque de investigación

El presente proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo documental, con alcance descriptivo, pues su propósito es analizar, interpretar y sistematizar información existente sobre plataformas de telemedicina y estándares de cableado estructurado, sin realizar mediciones estadísticas ni manipulación de variables (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Este enfoque permite comprender las características, los requerimientos

funcionales y las buenas prácticas asociadas a la implementación de una aplicación móvil para la gestión de citas médicas, así como analizar conceptualmente una red LAN estructurada bajo los estándares EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801 (ISO/IEC, 2017). Adicionalmente, se incorporan algunos datos de tipo cuantitativo, como los tiempos de espera para la asignación de citas médicas en Bogotá, los cuales complementan la comprensión cualitativa del problema sin modificar el enfoque predominante del estudio.

2.2. Estrategia de búsqueda

La búsqueda de información se realizó en septiembre mediante Google Académico, repositorios institucionales de universidades colombianas y latinoamericanas, y sitios web de revistas académicas. Para la selección de los documentos se establecieron criterios de búsqueda relacionados con el año de publicación, la presencia de palabras clave o frases específicas, la disponibilidad del documento completo en formato PDF y su carácter investigativo. Se utilizaron términos como “gestión de citas médicas”, “agendamiento de citas”, “aplicación móvil”, “aplicación web”, “telemedicina” y “sistema de información en salud”. Se priorizaron investigaciones publicadas a partir de 2022, en español o inglés, de ámbito nacional (Colombia) e internacional, que propusieran, desarrollaran, implementaran, evaluaran o utilizaran una aplicación, sistema de información o plataforma de software relacionada con la gestión de citas médicas o la telemedicina.

2.3. Criterios de selección

Con el propósito de garantizar la pertinencia de la información recopilada, se establecieron criterios de inclusión y exclusión que permitieron filtrar los estudios y documentos consultados durante la revisión. En la Tabla 1 se presentan dichos criterios.

Tabla 1. *Criterios de inclusión y exclusión*

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Investigaciones publicadas desde 2022 en adelante, en español o inglés.	Estudios que solo describen o analizan la problemática, sin proponer o evaluar una solución de software.
Estudios que propongan, diseñen, desarrollen, implementen, evalúen o utilicen una aplicación móvil, aplicación web, sistema de información o plataforma de software.	Enfoques exclusivamente teóricos o sin relación con la problemática planteada.
Estudios relacionados directamente con la gestión de citas médicas o la telemedicina.	Publicaciones anteriores a 2022.
Fuentes reales y verificables, con acceso a la fuente primaria y DOI o URL funcional.	Fuentes cuya existencia no pueda verificarse, con enlaces rotos o mencionadas solo en otras páginas.

Nota. *Elaboración propia a partir de los criterios definidos para la revisión documental del proyecto.*

2.4. Estrategias de análisis

Para el análisis de la información recolectada se empleó una matriz de análisis documental, instrumento que permitió organizar de manera sistemática los datos extraídos de cada fuente consultada, registrando aspectos como la base de datos de origen, autores, año de publicación, título, tipo de estudio, país, principales conclusiones y DOI o URL de acceso. Antes de su inclusión, cada fuente se verificó en cuanto a su existencia, año de publicación, país, relación con una solución de software y funcionamiento del enlace; los datos que no aparecían de forma explícita en la fuente se registraron como "No especificado en la fuente", sin completarlos con información de otras investigaciones. Esta matriz facilitó la comparación entre las distintas fuentes y la identificación de tendencias, requerimientos funcionales recurrentes y buenas prácticas aplicables al diseño de la aplicación de gestión de citas médicas.

El procesamiento de la información se desarrolló en cuatro etapas: limpieza de los datos, mediante la cual se eliminaron registros duplicados, incompletos o inconsistentes; organización, en la que los datos se clasificaron y estructuraron dentro de la matriz documental; análisis, orientado a la identificación de patrones, relaciones y tendencias entre los hallazgos; e interpretación, a través de la cual se obtuvieron conclusiones útiles que respondieron a los objetivos planteados en el proyecto.

2.5. Consideraciones éticas

El presente estudio se desarrolló bajo principios éticos de integridad académica, transparencia y respeto por la propiedad intelectual. La información utilizada provino

exclusivamente de artículos científicos, informes institucionales y documentos académicos publicados en fuentes reconocidas, garantizando la correcta citación y referenciación de los autores consultados conforme a las normas APA, en concordancia con los principios éticos para la investigación con seres humanos (Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Comportamental, 1979). Así mismo, se respetaron las disposiciones legales relacionadas con los derechos de autor, el uso responsable de la información y la protección de los datos sensibles asociados a la gestión de citas médicas, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (2023) para el manejo de información en el sector salud.

2.6. Matriz de análisis documental

Se comparte enlace de la matriz documental:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s_xLcoXa_sPzyF7gBqu8bLerC-pNBQZD/edit?usp=sharing&ouid=103336493347822014524&rtpof=true&sd=true

3. Resultados

3.1. Análisis de los estudios

Las diez fuentes de la matriz de análisis documental provienen de Colombia (cuatro), Perú (dos), Brasil, Ecuador, Irán y Arabia Saudita, y todas desarrollan, implementan o evalúan una solución de software para la gestión de citas médicas o la telemedicina. Predominan los trabajos de grado y tesis que construyen aplicaciones para instituciones concretas: un asistente conversacional con inteligencia artificial en Python (Chara, 2025), una aplicación web evaluada con usuarios bajo principios de usabilidad (Vargas, 2024), un

sistema web para el área de admisión de una clínica (Rojas, 2023) y una aplicación web y móvil desarrollada con Scrum, Angular, Nest.js y PostgreSQL (Intriago, 2024). Los estudios con mediciones reportan resultados favorables: la consulta virtual fue eficiente en el 99 % de los casos y resolutiva en el 96,4 % en una muestra de 2485 pacientes (Rebellón y Chala, 2024); una aplicación móvil para un centro odontológico redujo los tiempos y generó satisfacción en los pacientes (Urbina y Cabanillas, 2025); y la aplicación Mawid facilitó el acceso a los servicios de salud (Alharbi, 2022).

Al mismo tiempo, el análisis muestra límites que conviene tener presentes. Varias evidencias provienen de evaluaciones pequeñas o hechas por los propios autores: el prototipo de SAFEWORK se evaluó con seis usuarios y obtuvo un promedio de 4,4 sobre 5 (Pérez y Bucheli, 2023), las pruebas del asistente de Chara (2025) fueron simulaciones realizadas por el desarrollador, y el resumen de Intriago (2024) no detalla resultados de evaluación. En el estudio de Bagheri et al. (2022), la aplicación web y el sistema de respuesta de voz fueron los más usados, pero la satisfacción global fue moderada debido a fallas de los sistemas; Quincozes et al. (2022) reportan que la aplicación MedBe cumple el 84 % de los criterios de experiencia de usuario evaluados y que el 68,6 % de los participantes la considera fácil de usar. Rebellón y Chala (2024) también advierten que la telemedicina pierde utilidad cuando el examen físico es primordial. En conjunto, los estudios respaldan el valor de estas herramientas, pero evidencian que su desempeño depende de la confiabilidad técnica y de la usabilidad.

3.2. Requerimientos del sistema

De las aplicaciones analizadas se desprenden características funcionales recurrentes que guardan relación directa con el proyecto: el agendamiento de citas médicas en línea, la validación de la disponibilidad (por ejemplo, de días hábiles y festivos), el envío de confirmaciones y recordatorios, y la atención por más de un canal, ya sea web, móvil o asistente conversacional disponible las 24 horas (Quincozes et al., 2022). Algunas propuestas amplían el alcance con preconsulta por telemedicina y gestión de citas para exámenes ocupacionales (Pérez y Bucheli, 2023), mientras que otras se centran en agilizar el proceso del área de admisión o del equipo médico (Rojas, 2023). A partir de ello, el proyecto adopta como núcleo funcional el registro y la autenticación por rol (paciente, médico y personal administrativo), la reserva, consulta y cancelación de citas, las notificaciones de recordatorio y la consulta del historial.

Las fuentes también dejan ver requerimientos no funcionales que determinan el éxito de la aplicación. El primero es la usabilidad, evaluada de forma explícita en los estudios de Vargas (2024) y Quincozes et al. (2022); el segundo es la confiabilidad del servicio, pues las fallas de los sistemas fueron la principal causa de insatisfacción en el trabajo de Bagheri et al. (2022) y solo una pequeña proporción de pacientes tuvo dificultades con la plataforma en el de Rebellón y Chala (2024). A ello se suma la necesidad de proteger la información sensible de salud y de garantizar su disponibilidad, en línea con las orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social (2023). Estos requerimientos justifican que el proyecto examine, además del software, la red LAN estructurada que lo soporta.

3.3. Diseño del sistema (DEMO)

El DEMO es una página web de una sola vista, desarrollada en HTML y CSS, que presenta el proyecto bajo el nombre MedRed. Se organiza en secciones enlazadas desde una barra de navegación fija: resumen, objetivos, metodología, red LAN, resultados, historia de usuario y referencias. Cada sección alterna el color de fondo para facilitar la lectura y combina texto con tablas que sintetizan la información técnica: las topologías de red evaluadas para un entorno de salud (la estrella resulta la más recomendada), las especificaciones de cableado según EIA/TIA 568B y las medidas de seguridad de la red, clasificadas por prioridad. El DEMO incluye además una historia de usuario Scrum (HU-001) que define la historia, los criterios de aceptación, las reglas de negocio, las tareas técnicas, la definición de terminado y los riesgos de la aplicación móvil de citas, prevista en Android Studio, Kotlin y SQLite.

En lo visual, el diseño emplea una paleta de verdes azulados con acentos en cobre y azul cable, que transmite sobriedad y confianza propias del sector salud, y una ilustración vectorial que representa el paso del cableado estructurado a la atención médica. La tipografía distingue los titulares, el texto corrido y los datos técnicos, y las tablas se encierran en contenedores con desplazamiento para no romper la página en pantallas pequeñas. El diseño es adaptable a dispositivos móviles mediante un punto de corte responsivo, usa desplazamiento suave entre secciones y respeta la preferencia de movimiento reducido del usuario. Es importante precisar que el DEMO es un prototipo de presentación y

documentación: aún no implementa la lógica de agendamiento, la cual queda especificada en la historia de usuario para su desarrollo posterior.

4. Discusión

Si el DEMO se consolidara como un prototipo funcional, su principal beneficio sería reunir en una sola propuesta dos aspectos que los trabajos analizados abordan por separado: la gestión de citas por canales virtuales y la infraestructura de red que garantiza su disponibilidad. Las diez fuentes de la matriz se concentran en la aplicación (Intriago, 2024) y ninguna incorpora criterios de cableado estructurado, segmentación de red o control de acceso, a pesar de que Bagheri et al. (2022) evidencian que las fallas de los sistemas reducen la satisfacción de los usuarios. La propuesta toma como referente normativo la ISO/IEC 11801 (ISO/IEC, 2017) y las medidas de seguridad documentadas en el DEMO, lo que la haría más confiable para manejar datos sensibles de pacientes.

Frente a lo ya existente, la propuesta tiene además ventajas de contexto y de alcance. Parte de la realidad de Bogotá, con esperas de hasta 45 días en el sector privado y cuatro meses en hospitales públicos, mientras que varias soluciones revisadas se diseñaron para centros específicos o para otros países, como Ecuador, Perú, Brasil, Irán y Arabia Saudita. Su definición mediante una historia de usuario con criterios de aceptación y reglas de negocio claras, como los recordatorios 24 horas antes de la cita y la cancelación con mínimo dos horas de anticipación, permite un desarrollo iterativo y verificable, y su diseño escalable admite sumar después funciones como el historial clínico, los pagos en línea o el asistente con IA que propone Chara (2025). Como limitación, la propuesta sigue siendo conceptual: no se ha

evaluado con usuarios reales, a diferencia de estudios como los de Alharbi (2022), que sí recogieron datos de uso y de percepción.

5. Conclusiones

Se logró analizar conceptualmente un software de telemedicina para la gestión de citas médicas a través de canales virtuales, mediante una revisión documental de diez fuentes verificables publicadas desde 2022 y la exclusión justificada de trece fuentes que no cumplían los criterios definidos. La revisión mostró que estas soluciones agilizan el agendamiento, mejoran la organización del servicio y facilitan el acceso del paciente, aunque su desempeño depende de la usabilidad y de la confiabilidad técnica de la plataforma.

Se identificaron y sistematizaron los requerimientos del sistema a partir de la matriz de análisis documental: autenticación por rol, gestión de citas, notificaciones, historial, usabilidad, seguridad y disponibilidad. Asimismo, se documentó el proceso de diseño mediante la historia de usuario HU-001, con sus criterios de aceptación, reglas de negocio y tareas técnicas, y se construyó un DEMO web que presenta la propuesta de forma clara y navegable. Quedan como trabajo futuro la implementación de los módulos de la aplicación móvil y la evaluación de usabilidad y rendimiento con un grupo piloto, pues el alcance actual es conceptual y documental.

El análisis de la red LAN con cableado estructurado bajo los estándares EIA/TIA 568B e ISO/IEC 11801 permitió establecer que una aplicación de telemedicina requiere una infraestructura confiable, segura y escalable. Esta mirada integral, que une el software con la

red que lo soporta, constituye el principal aporte de la propuesta frente a los estudios revisados, que rara vez la consideran.

En el plano académico, el proyecto fortaleció en los estudiantes las competencias de búsqueda y verificación de fuentes, análisis documental, redacción técnica con normas APA y trabajo con una matriz de análisis. También permitió aplicar la ingeniería de requerimientos, las metodologías ágiles (Scrum) y el diseño de interfaces web, integrando conocimientos de redes, programación y bases de datos en un problema real de salud.

Finalmente, el trabajo deja una base documentada que otros estudiantes pueden retomar para desarrollar el prototipo funcional, probarlo con usuarios y ampliar la propuesta con nuevas funcionalidades. Al reconocer de manera explícita sus limitaciones, como la ausencia de evaluación con usuarios reales, también ofrece un ejemplo de rigor académico en la presentación de resultados.

Empleo de herramientas de inteligencia artificial

El desarrollo del código se apoyó en herramientas de inteligencia artificial generativa, que permitieron la depuración de errores sintácticos, la corrección de incompatibilidades entre versiones de bibliotecas y la optimización de las arquitecturas implementadas.

Para el desarrollo del proyecto también se utilizó Claude, asistente de inteligencia artificial generativa de Anthropic, que apoyó la búsqueda y verificación de las fuentes documentales, la elaboración y corrección de la matriz de análisis, la redacción y revisión de los apartados del artículo, y la revisión y mejora del DEMO en HTML. Todo el contenido

generado fue revisado, contrastado con las fuentes y validado por el autor antes de su inclusión.

6. Referencias

Alharbi, A. (2022). Knowledge, attitude and practice toward the mHealth app Mawid: A cross-sectional study. *International Health, 15*(3), 342–350. https://doi.org/10.1093/inthealth/ihac062

Bagheri, F., Behnam, F., Galavi, Z., & Ahmadian, L. (2022). The use of various appointment systems among patients visiting academic outpatient centers in Kerman and the evaluation of patients' perspective and satisfaction. *BMC Health Services Research, 22*, Artículo 1344. https://doi.org/10.1186/s12913-022-08635-6

Chara Ferrerosa, J. A. (2025). *Sistema de información inteligente para la gestión de citas médicas y asistencia virtual con IA* [Trabajo de grado, Corporación Universitaria Remington]. Repositorio Institucional Uniremington. https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7130

Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y Comportamental. (1979). *Informe Belmont: Principios éticos y directrices para la protección de sujetos humanos de investigación*. Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos.

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.

Intriago Usca, F. (2024). *Desarrollo de una aplicación web y móvil para agendamiento de citas médicas en el Centro de Salud Chambo* [Tesis de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital UNACH. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12820

ISO/IEC. (2017). *ISO/IEC 11801-1:2017. Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements*. International Organization for Standardization.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). *Telemedicina en Colombia: Guía de implementación para el sistema de salud*. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Telemedicina-guia-implementacion-2023.pdf

Pérez Gómez, A., & Bucheli Agudelo, M. A. (2023). *Proyecto: SAFEWORK* [Trabajo de grado de maestría, Universidad Icesi]. Repositorio Institucional Universidad Icesi. https://repository.icesi.edu.co/server/api/core/bitstreams/2b5302a4-7ec5-4086-b0ac-3d5e6bca89ce/content

Quincozes, V. E., Quincozes, S. E., Kreutz, D., Mansilha, R. B., & Kazienko, J. F. (2022). A mobile application for on-demand scheduling of health services. En *Proceedings of the XVIII Brazilian Symposium on Information Systems (SBSI '22)* (Artículo 45). ACM. https://doi.org/10.1145/3535511.3535556

Rebellón Martínez, I., & Chala, A. I. (2024). Evaluación de la experiencia de telemedicina en consulta de cirugía de cabeza y cuello en un centro de referencia en Manizales.

Revista Colombiana de Cirugía, 39(3), 386–395. https://doi.org/10.30944/20117582.2498

Rojas Rios, E. A. (2023). *Sistema web para la gestión de citas del área de admisión de la Clínica Terapias Integradas en Salud S.A.C., Lima, 2023* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. ALICIA - CONCYTEC. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCVV_989decb16ea543cbcee4364001154f67/Details

Urbina Novoa, J. O., & Cabanillas Carbonell, M. A. (2025). Mobile application to optimize appointment management in a specialized dental center. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 14*(5), 4050–4062. https://doi.org/10.11591/eei.v14i5.9175

Vargas Rojas, A. F. (2024). *Aplicación web para la gestión de agendamiento de citas para la empresa Biomedical Group Cali SAS* [Pasantía organizacional, Universidad Autónoma de Occidente]. Repositorio institucional UAO. https://hdl.handle.net/10614/15218